WebCamXT

TCAD 器件仿真分析平台

使 用 手 册

版本：v1.2（含系统截图 · 2026-10）

访问地址：http://10.102.35.1:8080

适用对象：注册用户 / 管理员

目录

1. 系统简介
2. 快速开始：登录与注册
3. 数据文件格式要求
4. 文件管理（My Files）
5. 数据分析（Analysis）
6. TCAD 仿真参数说明
7. 管理员功能
8. 常见问题（FAQ）
9. 问题反馈方式

1. 系统简介

WebCamXT 是一款面向薄膜晶体管（TFT）I-V 测试数据的在线分析平台，采用浏览器/服务器（B/S）架构，无需安装客户端。主要功能：

- **数据管理**：上传 Excel 格式的 I-V 测试数据，多用户之间数据完全隔离；
- **曲线绘制**：绘制输出特性（Output，Id-Vd）与转移特性（Transfer，Id-Vg）曲线，支持线性/对数坐标、多曲线叠加对比；
- **参数提取**：一键自动拟合（Auto Fitting），提取阈值电压 V_{th}、场效应迁移率 U_{FE}、亚阈值摆幅 SS；
- **TCAD 仿真**：基于物理紧凑模型进行 I-V 仿真，支持接触电阻（RC）提取与仿真-实验对比误差评估。

> 推荐浏览器：Chrome / Edge 最新版。界面同时显示中英文时以本手册章节描述为准。

2. 快速开始：登录与注册

2.1 访问系统

在浏览器地址栏输入：`http://10.102.35.1:8080`

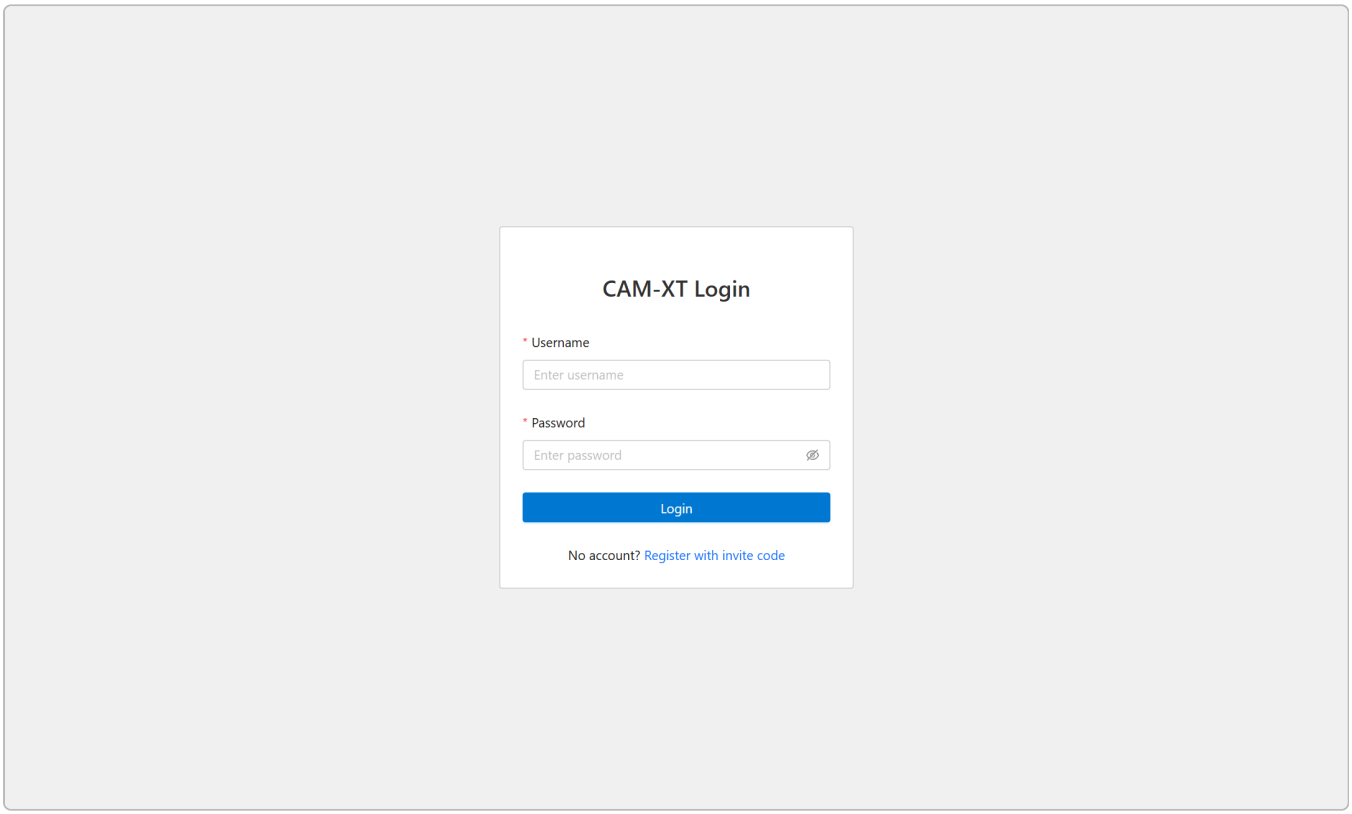


图 2-1 登录页面

2.2 注册新账号（需要邀请码）

系统采用**邀请码注册**机制，邀请码由管理员生成发放。注册步骤：

1. 打开登录页，点击「注册」；

2. 填写用户名、密码、邮箱（选填）以及管理员提供的**邀请码**；
3. 提交后自动登录并进入系统。

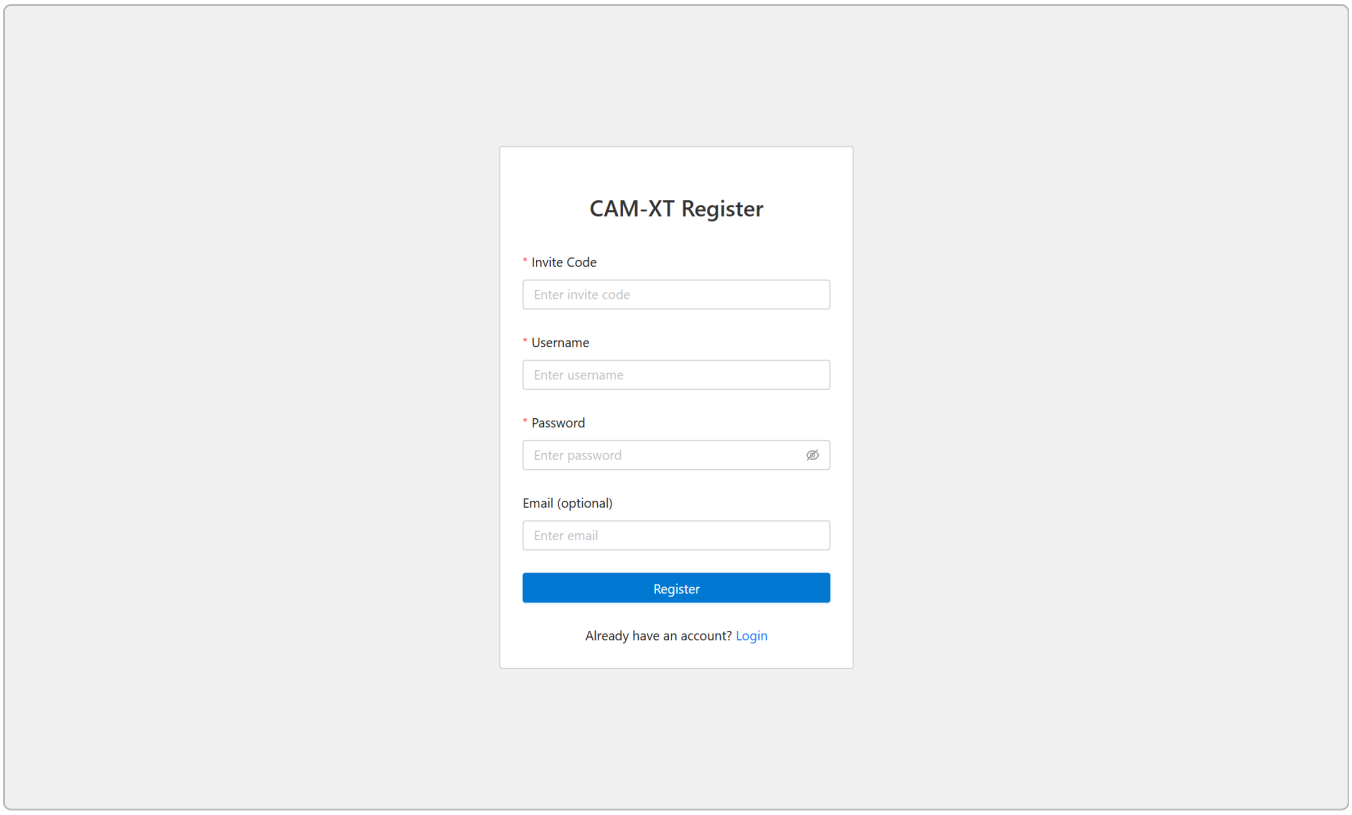


图 2-2 注册页面（需填写邀请码）

> 注意：每个邀请码只能使用一次，且有过期时间（默认 7 天），请及时使用。

2.3 登录

输入用户名和密码登录。登录凭证有效期为 **24 小时**，过期后会自动跳转到登录页，重新登录即可。

2.4 用户角色

角色	权限
普通用户（user）	上传/管理自己的数据文件，进行分析与仿真
管理员（admin）	普通用户全部权限 + 生成/撤销邀请码、管理所有用户（角色/账号有效期）、查看操作日志、查看并分析所有用户的文件

2.5 账号有效期

为保证账号资源可控，系统对普通用户账号实行**有效期管理**：

- **新注册账号默认可使用 30 天**（自注册之时起算）；
- 账号到期后，登录和使用会被拒绝，页面会提示「**账号已过期，请联系管理员续期**」；
- 管理员可在「用户管理」页为任意账号**续期**（自定义天数）或设为**永久有效**；账号过期期间数据**不会丢失**，续期后即可恢复使用；

- 管理员账号不受有效期限制。

3. 数据文件格式要求

系统通过 Excel 文件导入测试数据，上传前请确认文件满足以下要求，否则会解析失败：

项目	要求
文件格式	`.xls` 或 `.xlsx`，大小不超过 **16 MB**
工作表	数据必须位于名为 `Sheet1` 的第一个工作表中
必需列名	`W`（宽度 um）、`L`（长度 um）、`TO`（测试类型）、`GateV`（栅压 V）、`DrainV`（漏压 V）、`DrainI`（漏极电流 A）
TO 取值	`0` = 输出特性数据（固定 GateV，扫描 DrainV）；`1` = 转移特性数据（固定 DrainV，扫描 GateV）
自动拟合要求	所选 W/L 下至少要有 **2 个不同 DrainV** 的转移特性（TO=1）数据

同一文件可以包含多组 W/L 器件的数据；上传成功后系统会自动解析出可用的 W、L 及电压组合。

4. 文件管理（My Files）

登录后进入「My Files」页面，可进行：

- **上传文件**：点击「Upload File」选择 Excel 文件，上传成功后自动解析并出现在列表中；
- **分析**：点击某文件行的「Analyze」进入分析页面；
- **删除**：点击「Delete」并确认，文件及其数据将被彻底删除（不可恢复）。

列表显示文件名、大小和上传时间。每个用户只能看到和操作**自己上传**的文件。

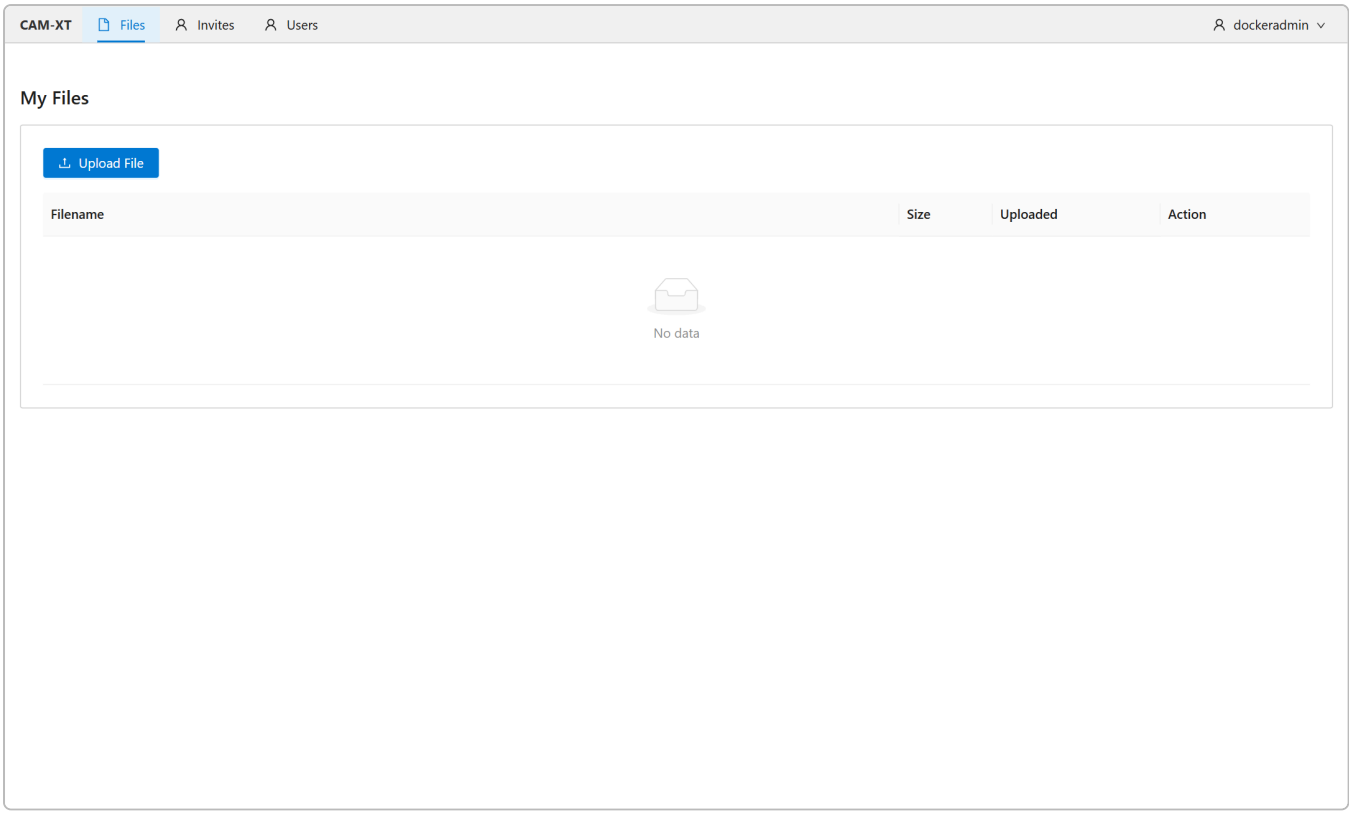


图 4-1 文件管理页面：上传 / Analyze 进入分析 / Delete 删除

5. 数据分析（Analysis）

分析页面分为三部分：顶部工具栏、左侧绘图区、右侧参数面板。点击文件列表的「Analyze」即可进入：

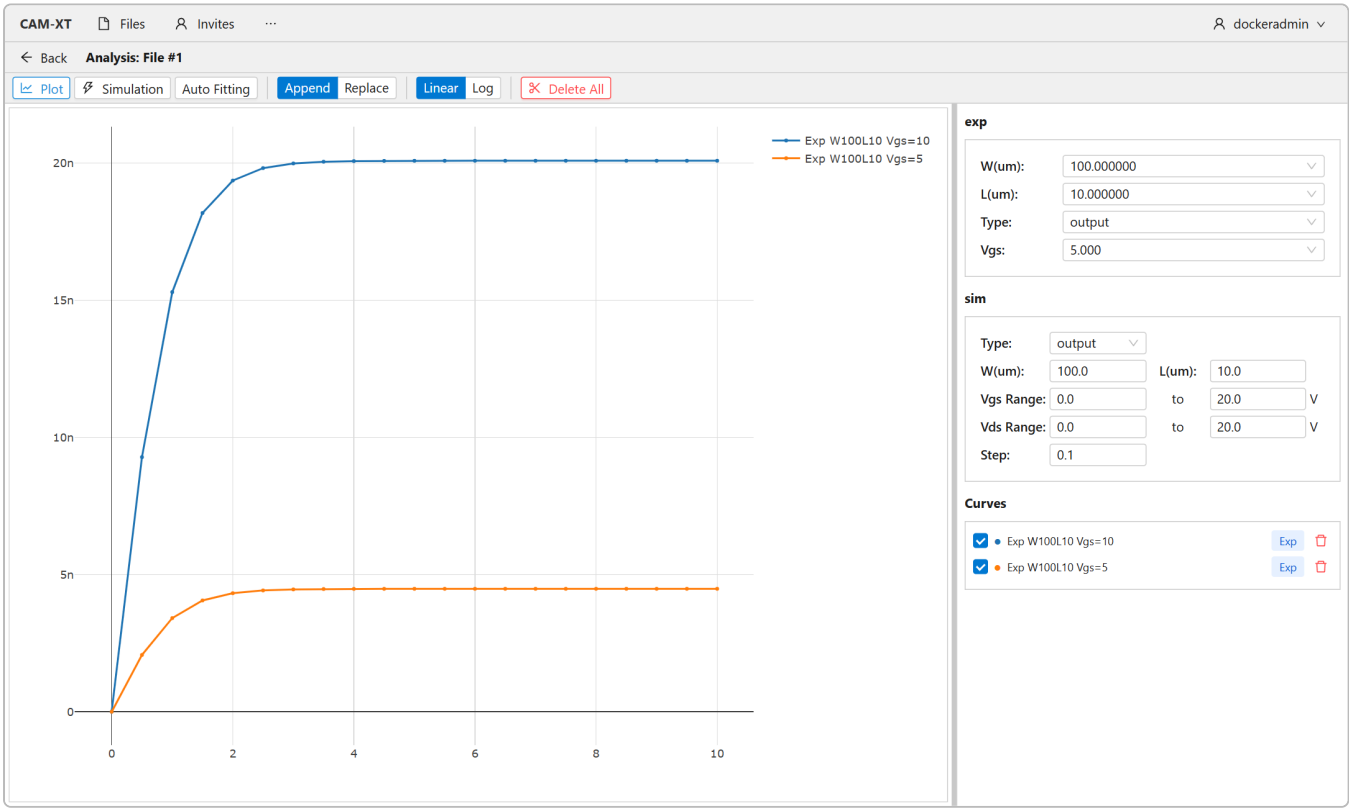


图 5-1 分析页面：已绘制两条输出特性曲线（Vgs=10 与 Vgs=5 叠加对比）

5.1 顶部工具栏

按钮	作用
Plot	按右侧 exp 区选定的参数，绘制实验曲线
Simulation	打开仿真参数对话框，提交 TCAD 仿真（见第 6 节）
Auto Fitting	对当前选定的 W/L 器件自动提取 V_{th}、U_{FE}、SS
Append / Replace	新曲线「叠加到」或「替换」现有曲线（用于多曲线对比）
Linear / Log	纵轴线性 / 对数坐标切换
Delete All	清空绘图区所有曲线

5.2 右侧参数面板 — exp（实验数据）

1. 从下拉框依次选择 **W(um)**、**L(um)**；
2. 选择曲线类型 **Type**：output（输出特性）或 transfer（转移特性）；
3. 选择固定电压：Type 为 output 时标签为 **Vgs**（固定栅压，扫描漏压）；Type 为 transfer 时标签自动切换为 **Vds**（固定漏压，扫描栅压），下拉选项同步切换为数据中可用的漏压点；
4. 点击工具栏「Plot」绘制。

5.3 右侧参数面板 — sim（仿真范围）

设置仿真曲线的类型、W/L 以及扫描范围（Vgs Range、Vds Range、Step），该区域参数会与仿真对话框中的物理参数一起提交。

5.4 Curves 曲线列表

已绘制的曲线以列表管理：**蓝色 Exp** 标签为实验曲线，**橙色 Sim** 标签为仿真曲线；勾选框控制显示/隐藏，右侧删除按钮移除单条曲线。

5.5 Fitting Results 拟合结果

点击「Auto Fitting」后显示：

指标	含义
V_th	阈值电压（V）
U_FE_1	线性区场效应迁移率（$cm^2/V·s$）
U_FE_2	饱和区场效应迁移率（$cm^2/V·s$）
SS	亚阈值摆幅（mV/dec）

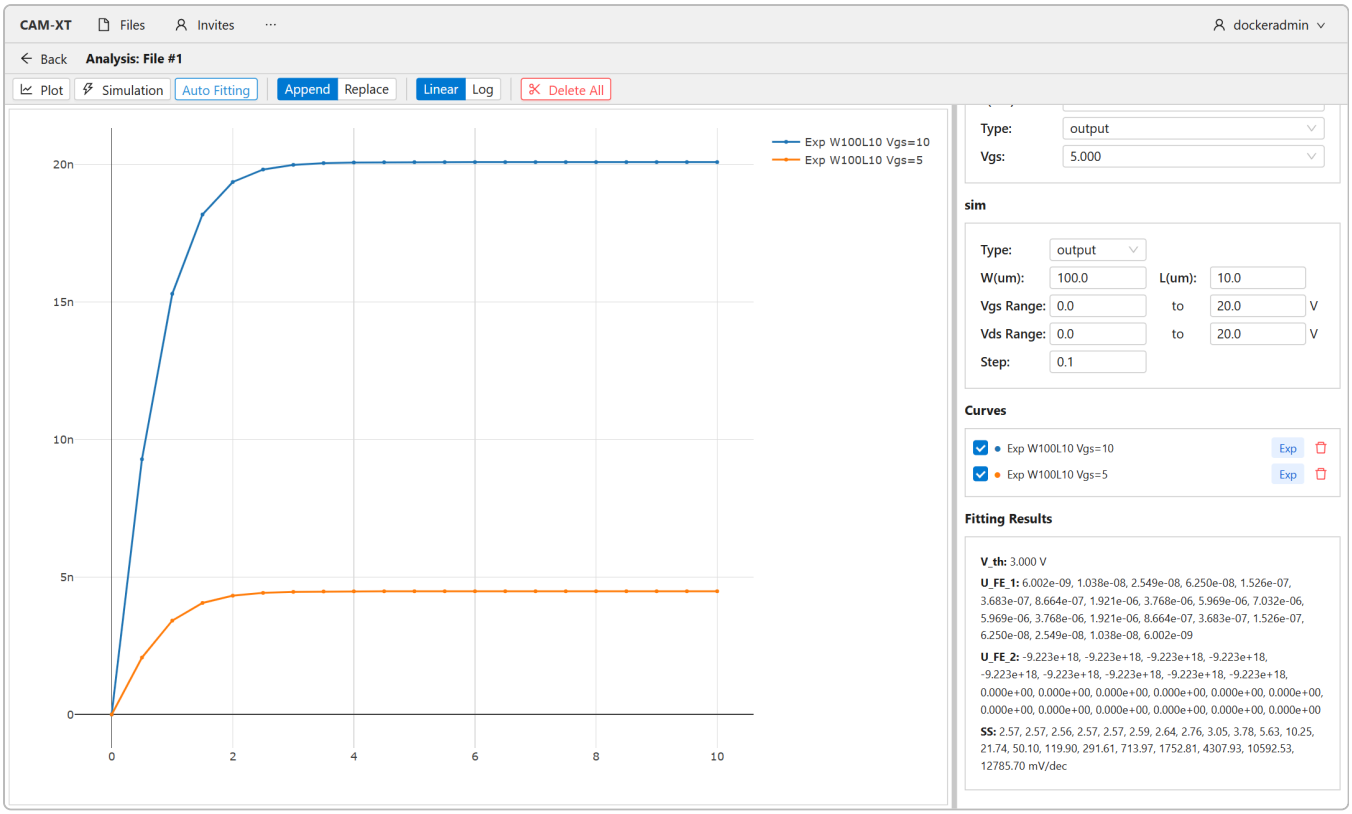


图 5-2 Auto Fitting 后右侧面板显示的拟合结果

6. TCAD 仿真参数说明

点击工具栏「Simulation」打开参数对话框，分为「物理参数」与「RC 设置」两部分：

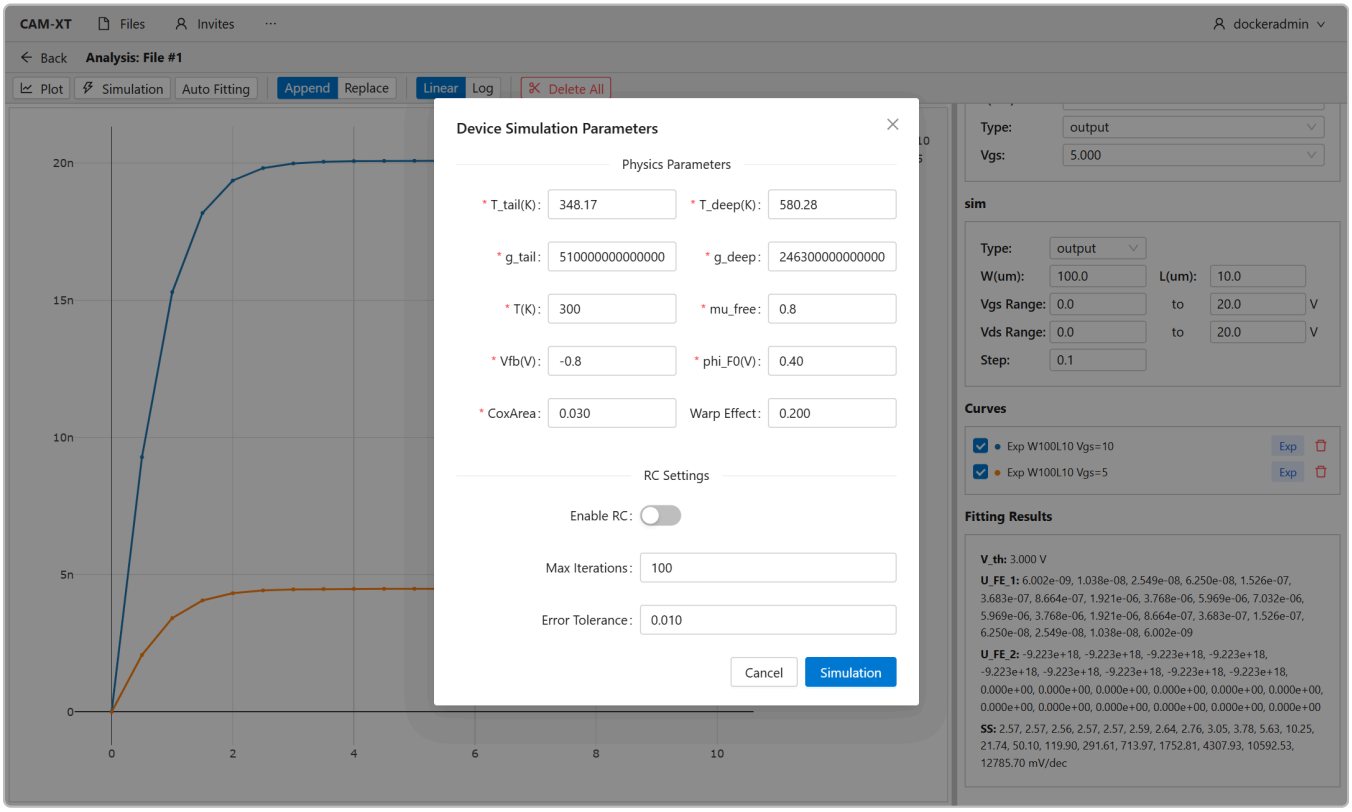


图 6-1 仿真参数对话框（物理参数 + RC 设置）

6.1 物理参数（Physics Parameters）

参数	含义	默认值
T_tail (K)	尾态特征温度	348.17
T_deep (K)	深能级特征温度	580.28
g_tail	尾态态密度（输入框以指数形式显示与输入，如 5.1e18）	5.1e18
g_deep	深能级态密度（输入框以指数形式显示与输入，如 2.463e18）	2.463e18
T (K)	测试温度（不可与 T_tail/T_deep 相等）	300
mu_free	自由载流子迁移率（cm²/V·s）	0.8
Vfb (V)	平带电压	-0.8
phi_F0 (V)	费米势参考值	0.4
CoxArea	单位面积氧化层电容	0.03
Warp Effect (M)	翘曲效应系数	0.2

6.2 RC 设置

参数	含义
Enable RC	是否启用接触电阻提取（启用后仿真时间明显增加）
Max Iterations	RC 迭代求解的最大次数（默认 100）
Error Tolerance	RC 迭代收敛容差（默认 0.01）

6.3 仿真结果

仿真完成后曲线自动叠加到绘图区（Append 模式），可与实验曲线直观对比。同时返回**拟合误差率 fitting_error_rate**（仿真电流与实验电流的平均相对误差，0~1，越小越好）。启用 RC 时还会返回各偏置点的接触电阻数组。

> 参数约束：T_tail ≠ T、T_deep ≠ T；Step 必须 > 0。违反时系统会提示错误。

7. 管理员功能

管理员登录后导航栏会出现管理菜单：

7.1 邀请码管理（Invites）

- **生成**：点击生成邀请码，默认 7 天有效，可自定义有效天数；
- **查看**：列表显示所有邀请码的状态（未用/已用/已撤销）、使用人、过期时间；
- **撤销**：未使用的邀请码可撤销，撤销后无法再用于注册。

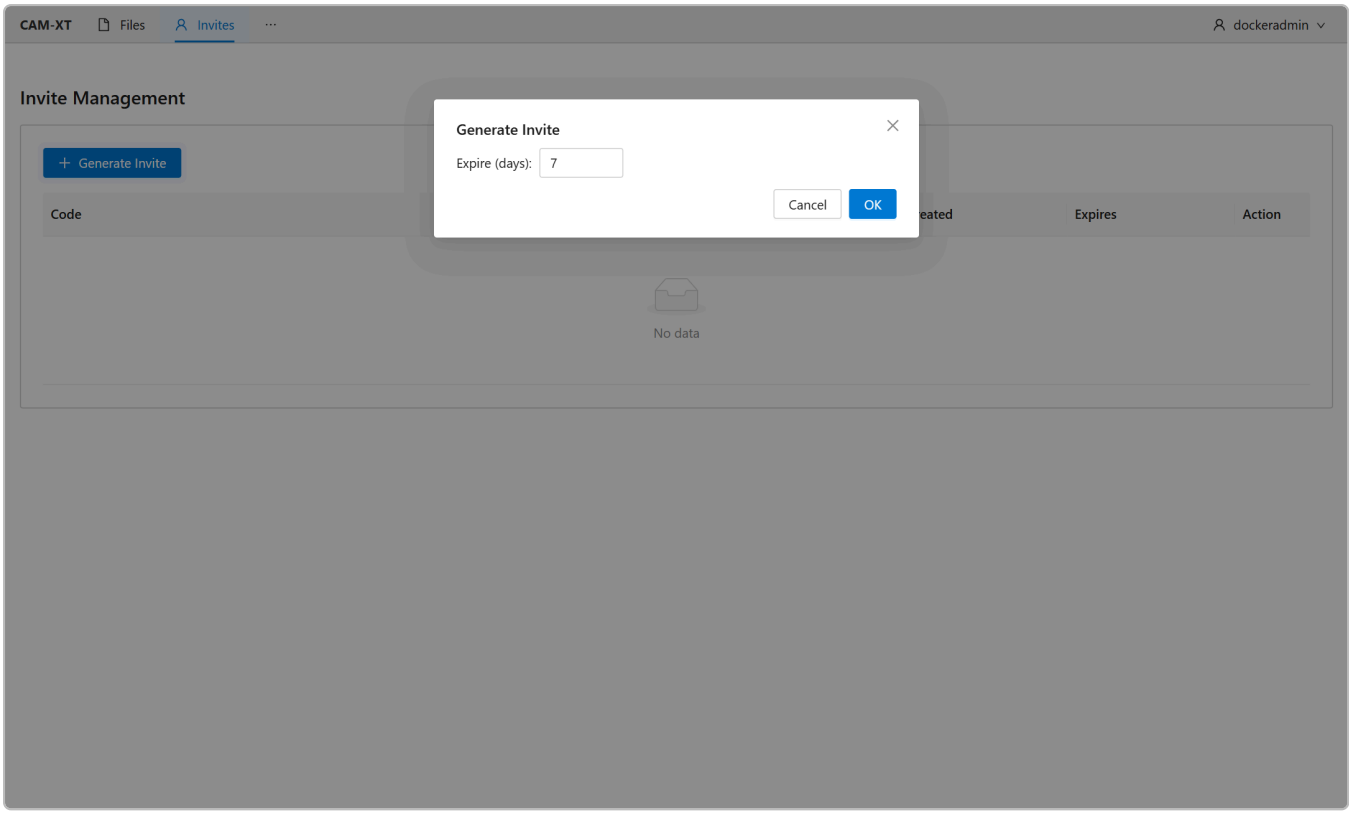


图 7-1 邀请码管理页面

7.2 用户管理（Users）

- 查看所有用户及其文件数量；
- 调整角色（user ↔ admin）；
- **账号有效期管理**：列表中 Expiry 列显示每个账号的状态标签 —— **Active**（正常）/ **Expiring**（7 天内到期）/ **Expired**（已过期）/ **Permanent**（永久）；
- **续期（Renew）**：点击用户行的「Renew」打开续期弹窗—— 填写续期天数（默认 30 天，未到期的账号在原到期时间上顺延，已过期的从当下起算），或勾选「Permanent」设为永久有效；弹窗会实时预览新的到期时间；
- 删除用户（会同时删除其全部数据文件，且不能删除自己）。

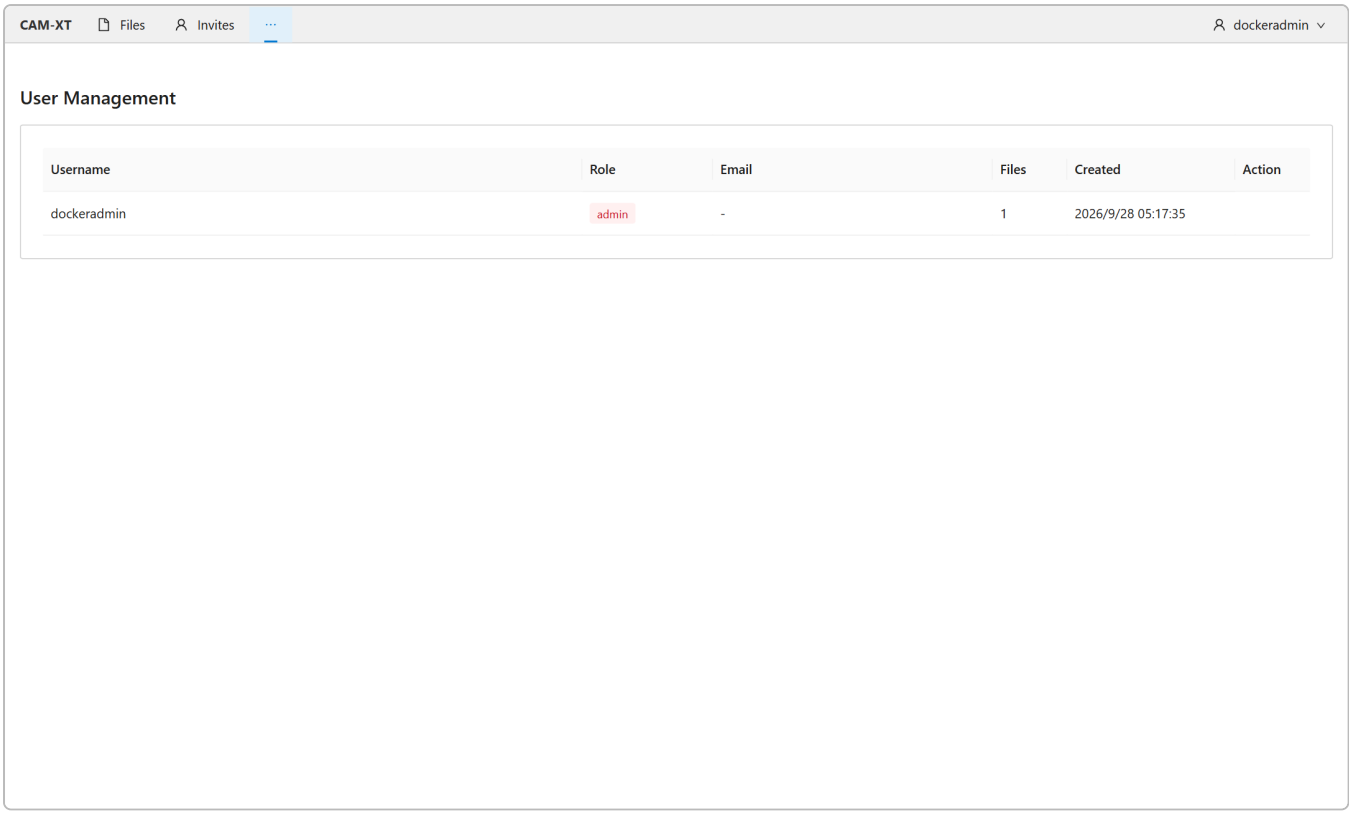


图 7-2 用户管理页面（v1.2 起新增 Expiry 状态列与 Renew 续期按钮）

7.3 查看与分析用户文件

管理员进入「Files」页面时，显示的是**所有用户的文件**（标题为 All Files (Admin)），并增加 **Owner** 属主列（管理员自己的文件带有「me」标记）：

- 点击任意文件的「Analyze」即可**直接进入分析页**，对该文件进行绘图、参数提取与仿真，操作方式与普通用户完全一致；
- 管理员的操作**不会改变文件属主**，文件仍然属于原用户；
- 管理员代为分析的操作会记入操作日志（见 7.4），同时记录操作者与文件属主，便于追溯。

7.4 操作日志（Logs）

系统自动记录用户对文件的关键操作，管理员可在「Logs」页面审计查询：

日志字段	说明
Time / User	操作时间与操作人
Action	操作类型：Upload（上传）/ Delete（删除）/ Plot（绘图）/ Simulation（仿真）/ Auto Fitting（自动拟合）/ Renew（管理员续期）
File	涉及的文件名；管理员操作他人文件时额外标注属主（owner）
Detail	操作参数摘要，如 type=output w=100 l=10 v=5.0、仿真误差率等

- 支持按**用户**、按**操作类型**过滤，分页浏览；
- 用户或文件被删除后，历史日志仍保留（用户名与文件名为快照存储）。

8. 常见问题（FAQ）

问题	原因与解决
提示「邀请码无效/已被使用/已过期」	邀请码输错、已被他人使用或超过有效期，请联系管理员重新生成
上传提示「Invalid file type」	只支持 .xls / .xlsx 格式
上传提示「文件解析失败」	检查：数据是否在 Sheet1；是否包含 W/L/TO/GateV/DrainV/DrainI 六列且列名无误
提示「Width/Length value not found」	所选 W/L 组合在数据文件中不存在，请在右侧下拉框中选择解析出的组合
提示「账号已过期，请联系管理员续期」	账号有效期（默认注册后 30 天）已到期，请联系管理员在「用户管理」中续期或设为永久；数据不会丢失，续期后即可恢复使用
页面突然跳回登录页	登录凭证（24 小时）过期，重新登录即可，数据不会丢失
提示「无权访问此文件」	每个用户只能访问自己上传的文件
仿真报 500 错误	记录操作步骤与参数，通过第 9 节方式反馈给管理员

9. 问题反馈方式

测试期间发现问题或有改进建议，请按以下格式提交到统一的**问题反馈收集表**（见附带的《问题反馈模板.xlsx》或团队共享文档）：

字段	填写说明
提交人 / 日期	姓名与提交日期
类型	Bug（缺陷）或 建议（优化）
严重程度	致命 / 严重 / 一般 / 轻微 / 建议
所在页面	登录、文件管理、分析、仿真、管理后台等
操作步骤	按顺序写出复现步骤（1、2、3…），越详细越好
期望结果 / 实际结果	分别填写预期行为与实际发生的现象
截图	粘贴截图或将截图文件命名为「编号-说明.png」

提 Bug 的黄金法则：**能让别人按你的步骤一步步复现。**请务必带上 W/L、参数取值和使用的测试文件。